

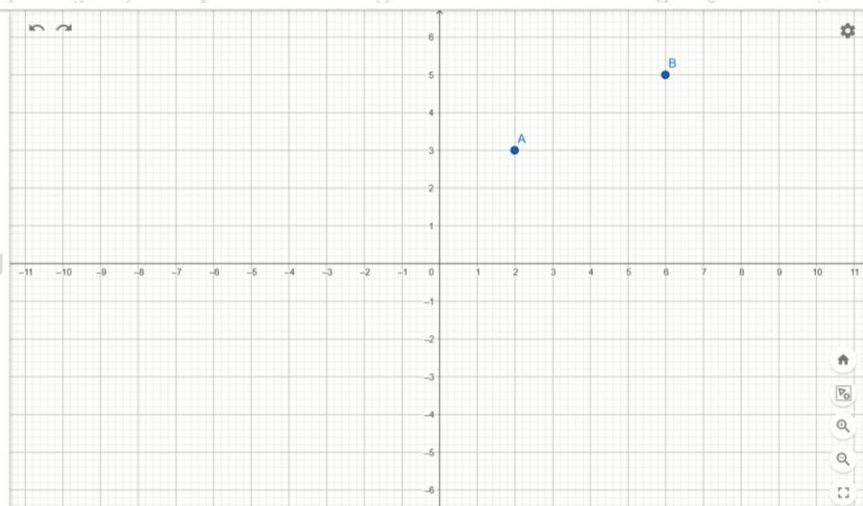
Álgebra Linear MAP 108 - Oficina
Janaína Soares Alves 8772

Atividade 1 - Meu primeiro ponto

$A = (2, 3)$

$B = (6, 5)$

● $A = (2, 3)$::
● $B = (6, 5)$::
+ Entrada...



1. O que representa os pontos A e B?
Os pontos A e B representam pontos no plano cartesiano, x, y .

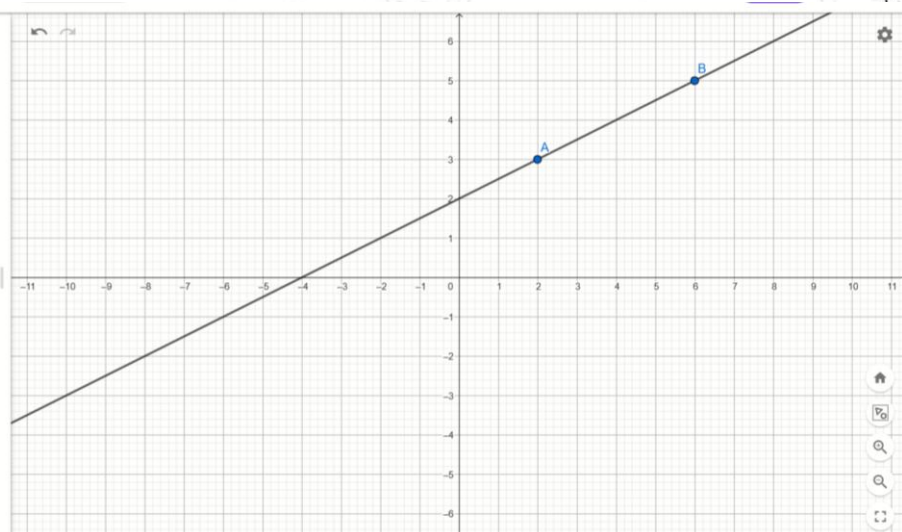
2. Quais são as coordenadas de A? $(2, 3)$

3. Quais são as coordenadas de B? $(6, 5)$

Atividade 2 - Uma reta determinada por dois pontos

Reta(A, B)

● $A = (2, 3)$::
● $B = (6, 5)$::
+ Reta(A, B) ::
= $-x + 2y = 4$



Por dois pontos distintos passa uma única reta.

1. Qual é a reta que passa pelos pontos A e B e a reta criada?

A e B são pontos na reta, a reta é uma função que cruza A e B

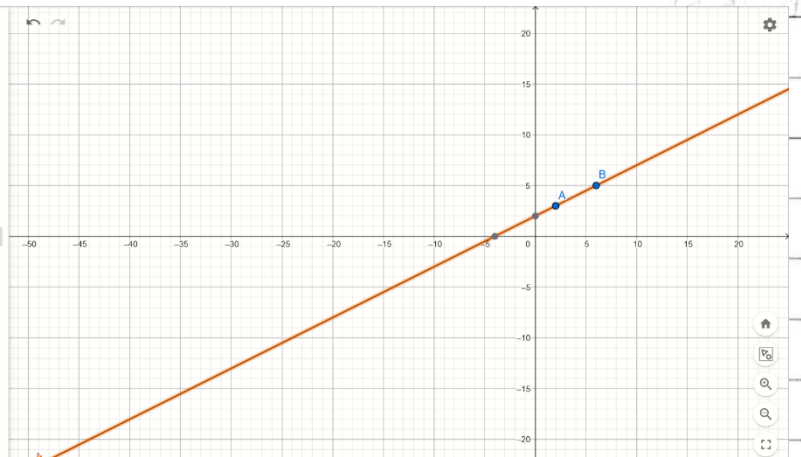
Agora tente criar uma terceira reta digitando:

$$y = 0,5x + 2$$

A = (2, 3)
 B = (6, 5)
 f: Reta(A, B)
 = $-x + 2y = 4$
 g: $y = 0,5x + 2$

+ Entrada...

Suíte GeoGebra Calculadora



Atividade 3 - Um sistema com uma única solução

Considere o sistema:

$$\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Primeiro, resolva o sistema algebricamente.

$$x + x = 2x$$

$$y - y = 0$$

$$6 + 2 = 8$$

$$2x = 8$$

$$x = 8 = 4$$

$$2$$

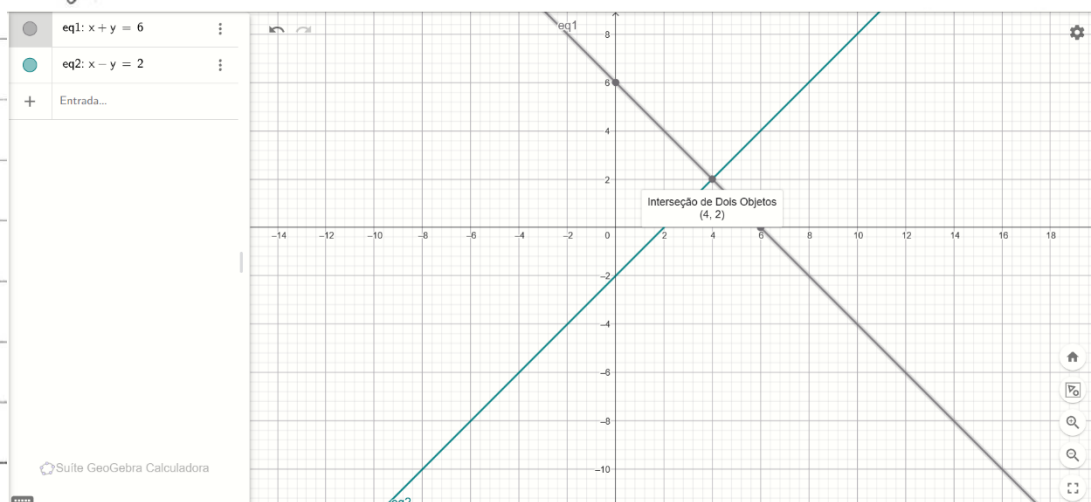
$$4 + y = 6$$

$$y = 6 - 4 \quad y = 6 - 6$$

$$y = 2 \quad y = y = 0$$

Digite: $x + y = 6$

$x - y = 2$



1. Qual é o ponto de interseção? $(4, 2)$

2. Esse ponto coincide com a redução encontrada algebricamente?

(X) Sim () Não

3. Por que o ponto de interseção representa a redução do sistema?

Porque esse é o ponto onde as condições $x + y = 6$

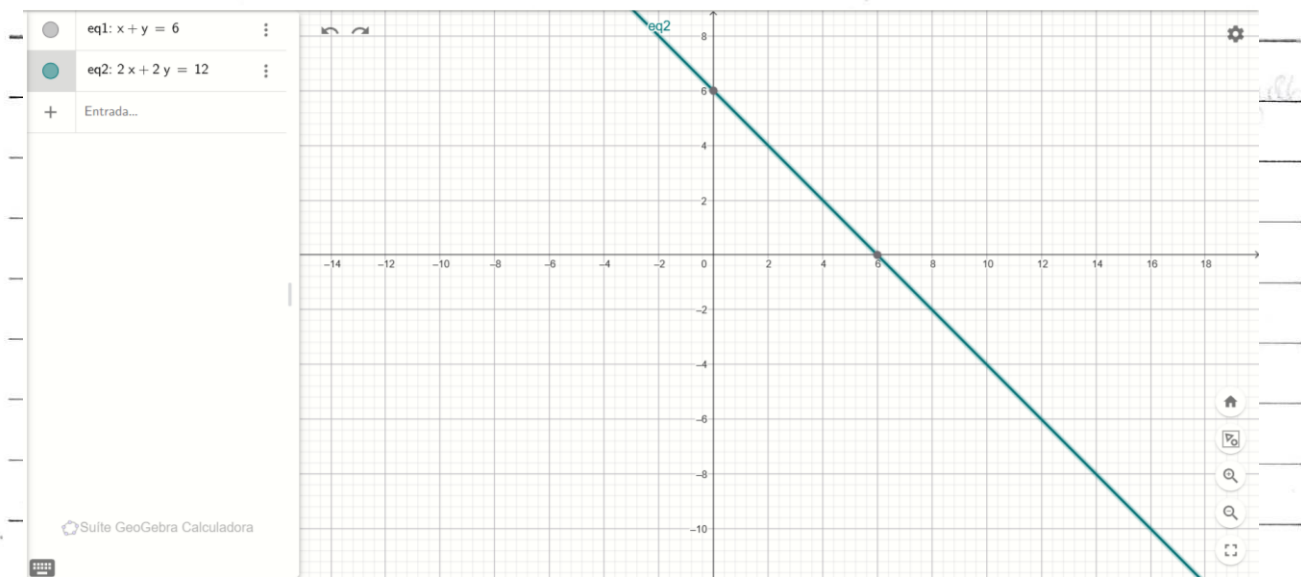
$x - y = 4$

redução do sistema é o ponto de interseção.

Atividade 4 - E quando não existe redução?

Digite: $x + y = 6$

$2x + 2y = 12$



1. As retas se cruzam em apenas um ponto? Sim

2. Existe algum ponto que pertence às duas retas? Sim, todos os pontos.

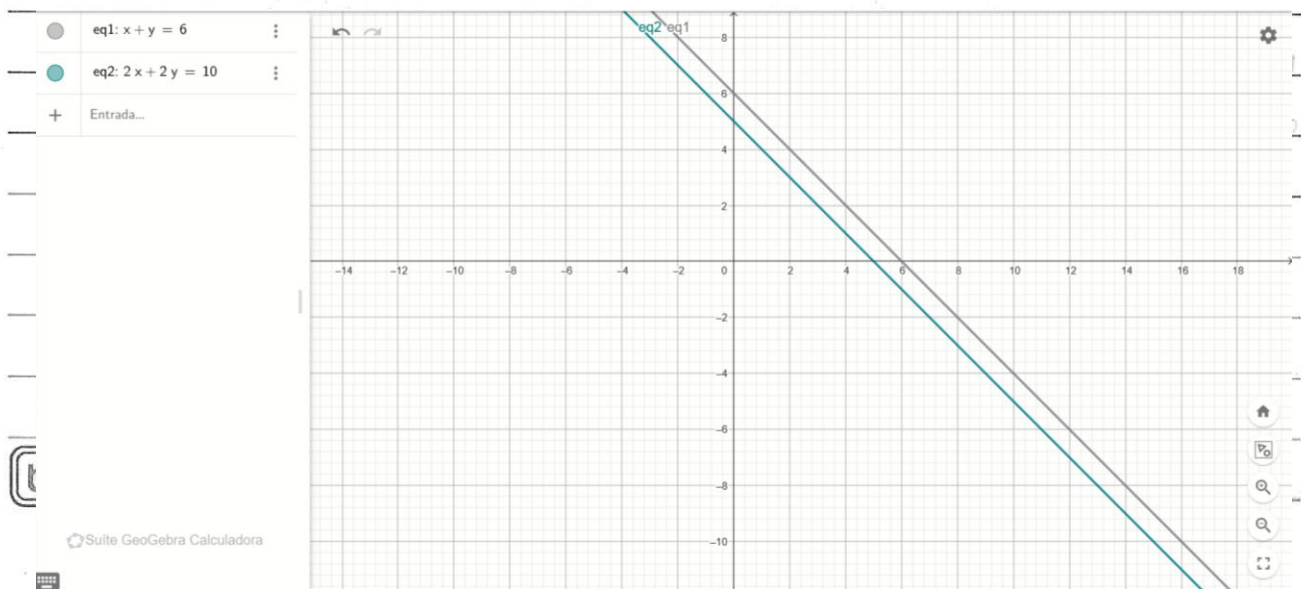
3. Quantas soluções possui o sistema? Todas as retas.

4. Quantas soluções possui o sistema? Infinitas soluções: $\in \mathbb{R}$

Atividade 5 - E quando não existe solução?

Agora digite: $x + y = 6$

$2x + 2y = 10$



1. As retas se encontram? Não

2. Como são essas retas?

() Concidentes

(X) Paralelas distintas

3. O sistema possui solução? Não, o sistema não tem solução

Complete a tabela:

Situação geométrica	Número de soluções
Retas concorrentes	Solução única
Retas concidentes	Infinitas
Retas paralelas distintas	Nenhuma

Atividade 6 - E se tivermos três variáveis?

Considere o sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 4 \\ x + y - z = 2 \end{cases}$$

$$x + 1 + 2 = 6$$

$$x = 6 - 1 - 2$$

$$x = 3$$

$$(x + y + z) - (x - y + z) = 6 - 4$$

$$2y = 2$$

$$y = \frac{2}{2}$$

$$y = 1$$

$$(x + y + z) - (x + y - z) = 6 - 2$$

$$2z = 4$$

$$z = \frac{4}{2}$$

$$z = 2$$

$$y = 2$$

$$(x = 3, y = 1, z = 2)$$

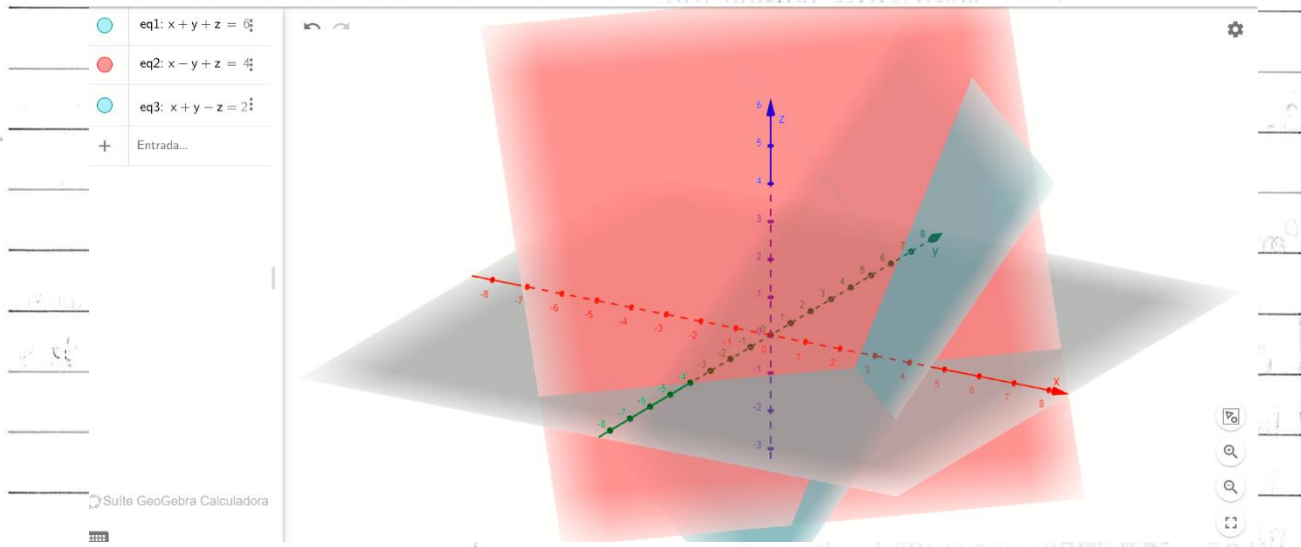
Atividade 7 - Visualizando o sistema no espaço.

Para a calculadora 3D do GeoGebra

Digite: $x + y + z = 6$

$x - y + z = 4$

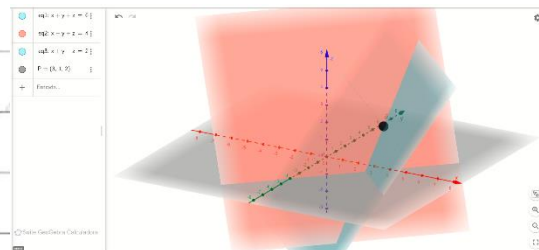
$x + y - z = 2$



Atividade 8 - Onde está a solução?

$P = (3, 1, 2)$

1. O ponto P pertence ao primeiro plano?



(X) Sim () Não

2. O ponto P pertence ao segundo plano?

(X) Sim () Não

3. O ponto P pertence ao terceiro plano?

(X) Sim () Não

4. Geometricamente, o que representa a solução do sistema?

A solução representa o ponto único de interseção dos três planos, o local onde as três superfícies se encontram simultaneamente no espaço.

Investigando os Planos

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + y + z = 6 \\ x + y + z = 6 \end{cases}$$

1. O que aconteceria geometricamente? Como as três equações são idênticas, elas representam o mesmo plano no espaço, fazendo com que os três planos se sobreponham completamente.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + y + z = 8 \\ x + y + z = 10 \end{cases}$$

2. Os três planos podem possuir um ponto em comum?

Não.

3. Por quê? Os três planos têm o mesmo vetor normal $(1, 1, 1)$, logo são paralelos entre si. Como os termos independentes são diferentes $(6, 8, 10)$, eles são paralelos e distintos, nunca se tocam. Por isso, não existem nenhum ponto (x, y, z) que satisfaça as três equações ao mesmo tempo, e o sistema não tem solução.

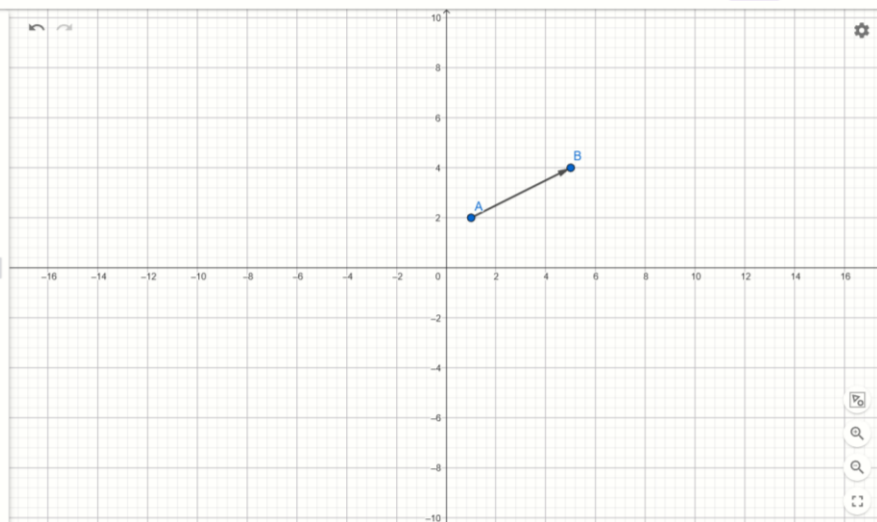
Atividade 9 - Quando um Vetor

$$A = (1, 2)$$

$$B = (5, 4)$$

$$\text{Vetor}(A, B)$$

$$\begin{aligned} & A = (1, 2) \\ & B = (5, 4) \\ & \text{Vetor}(A, B) \\ & = (4, 2) \end{aligned}$$



1- Qual é a origem do vetor? $(1, 2)$

2- Qual é a extremidade? $(5, 4)$

3- Quais são as componentes do vetor?

$$\vec{AB} = (4, 2)$$

4- O que significa a primeira componente?

A primeira componente 4, revela o deslocamento horizontal, quanto o vetor se move no eixo X.

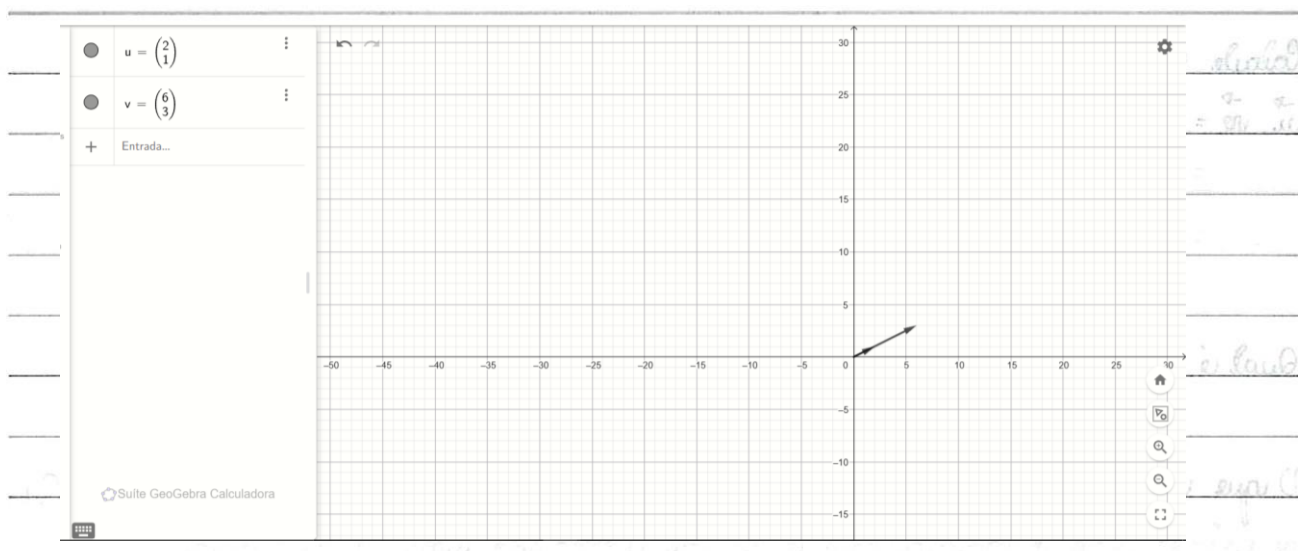
5- O que significa a segunda componente?

A segunda componente 2, revela o deslocamento vertical, quanto o vetor se move no eixo Y.

Atividade 10- Vetores diferentes, mesma direção

$$\vec{u} = (2, 1)$$

$$\vec{v} = (6, 3)$$



1- Os vetores u e v possuem a mesma direção? Sim.

2- Um vetor pode ser múltiplo de outro? Sim, pois quando dois vetores tem a mesma direção um é sempre múltiplo escalar do outro. $(6, 3) = 3 \cdot (2, 1)$

Verifique:

$$\vec{v} = 3\vec{u}?$$

$$\vec{u}: 3 \cdot (2, 1) = (6, 3)$$

$$\vec{v}: (6, 3)$$

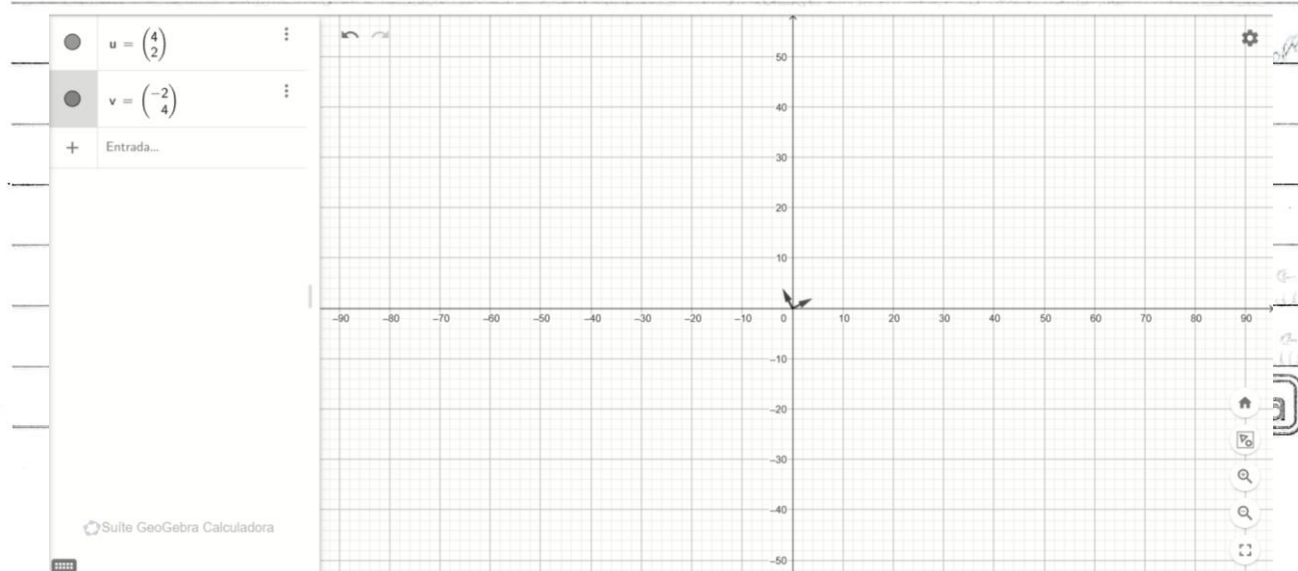
(X) Sim

() Não

Atividade 11 - Calculando o produto escalar.

$$\vec{u} = (4, 2)$$

$$\vec{v} = (-2, 4)$$



Calcule manualmente:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4(-2) + 2 \cdot 4$$

$$= -8 + 8$$

$$= 0$$

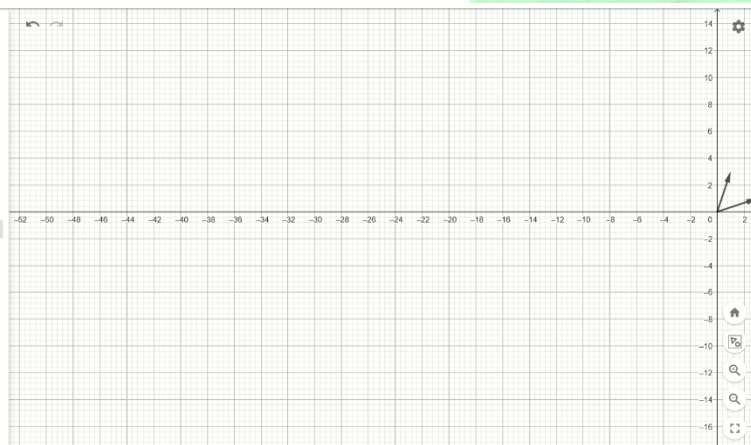
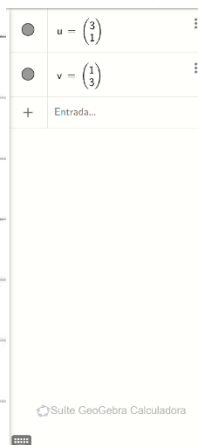
Qual é o ângulo entre eles? 90° , perpendiculares/ortogonais

Olhe mais perto? Percebo que quando o produto escalar é igual a 0, os vetores são perpendiculares entre si formando um ângulo reto.

Atividade 12 - Investigando vetores

$$\vec{u} = (3, 1)$$

$$\vec{v} = (1, 3)$$



$u \cdot v = 0$ Perpendiculares
 $u \cdot v \neq 0$ Não Perpendicular

Calcule: $\vec{u} \cdot \vec{v} = (3 \cdot 1 + 1 \cdot 3)$

$$= 3 + 3 = 6$$

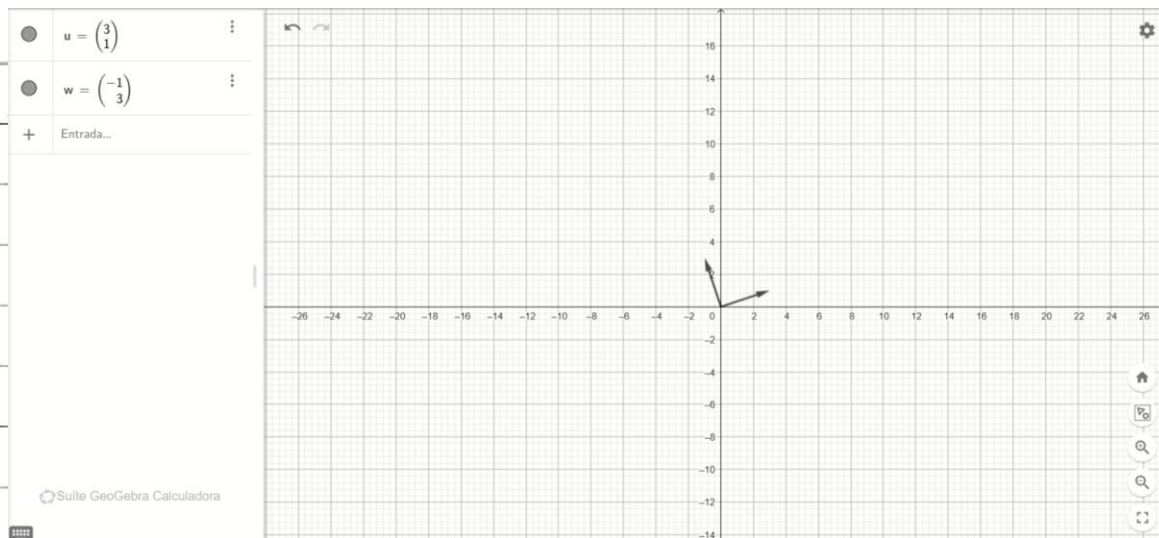
Os são perpendiculares?

() Sim (X) Não

$$\vec{u} = (3, 1)$$

$$\vec{u} = (-1, 3)$$





$$\begin{aligned} \text{Calculando } \vec{u} \cdot \vec{w} &= (3 \cdot (-1) + 1 \cdot 3) \\ &= -3 + 3 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Os vetores $\vec{u}$ e $\vec{w}$ são perpendiculares?

(X) Sim () Não

Exercício Simil

Considere o sistema:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

→ Resolva algebricamente

$$3x = 6$$

$$2 + y = 5$$

$$x = 2$$

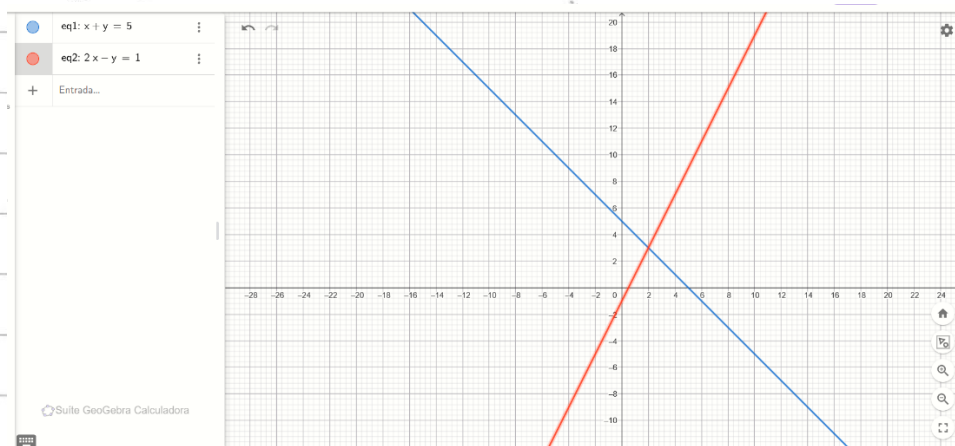
$$y = 5 - 2$$

$$3$$

$$y = 3$$

$$x = 2$$

→ Represente no GeoGebra



→ Marque o ponto de interseção.

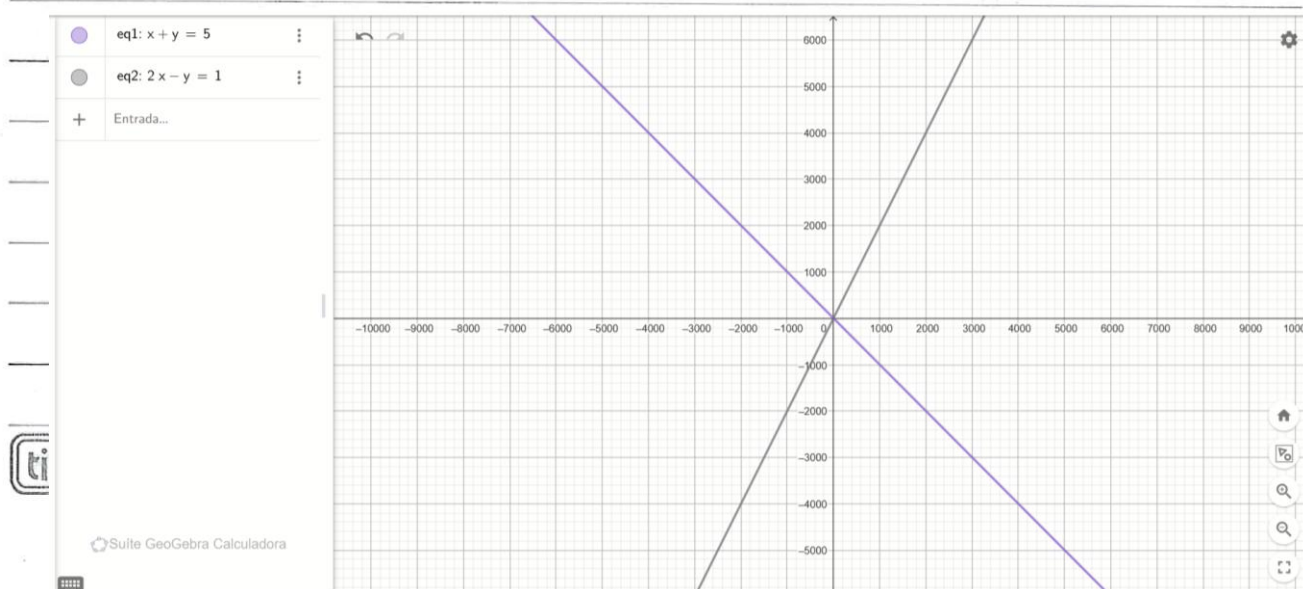
$P = (2, 3)$

→ Explique com suas palavras por que o ponto P representa a solução do sistema.

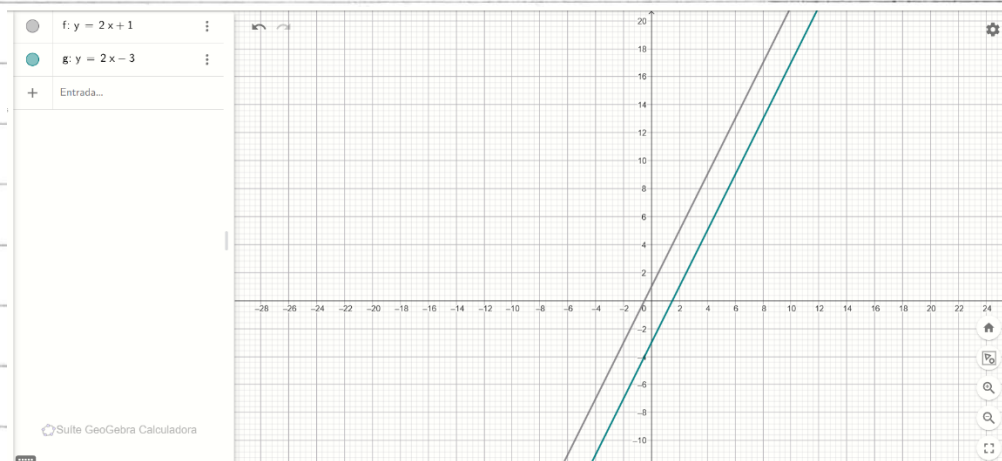
Pelo fato que ele é o único ponto que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo.

Desafio Extra

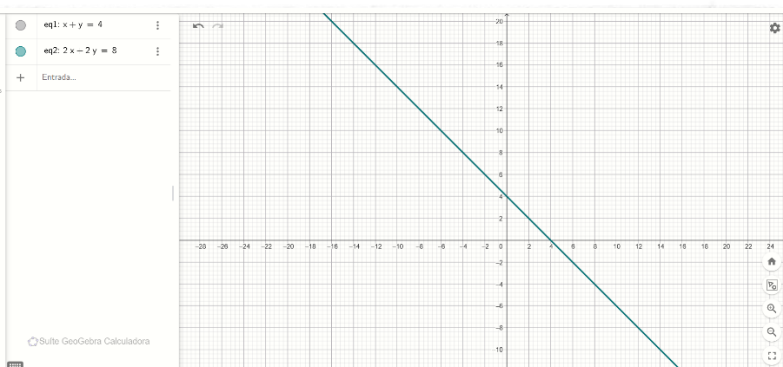
1- Dê duas retas no plano que tenham uma única interseção (cruzam no mesmo ponto)



2. Dê duas retas paralelas.
(Nunca se cruzam)



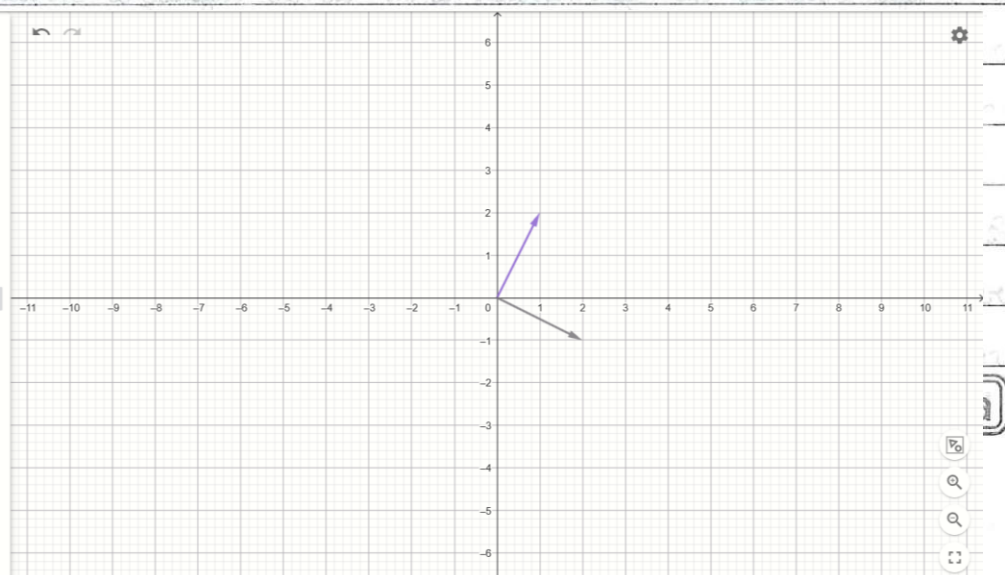
3. Dê duas retas coincidentes.
(Mesma reta, se multiplica por 2)



4. Dê dois vetores perpendiculares.

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = 2 - 2 = 0$$

$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
 $v = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$



5. Tente construir um sistema de três equações e três variáveis cuja solução seja:

$(2, -1, 3)$

$$(x+y+z) - (x-y+z) = 6-4$$

$$2y = 2$$

$$y = 1$$

$$2$$

$$y = 1$$

$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ x-y+z=4 \\ x+y-z=2 \end{cases}$$

$$x-y+z=4$$

$$x+y-z=2$$

$$(x+y+z) - (x-y+z) = 6-2$$

$$x = 3$$

$$2y = 6-2$$

$$x+1+2=6$$

$$y = 1$$

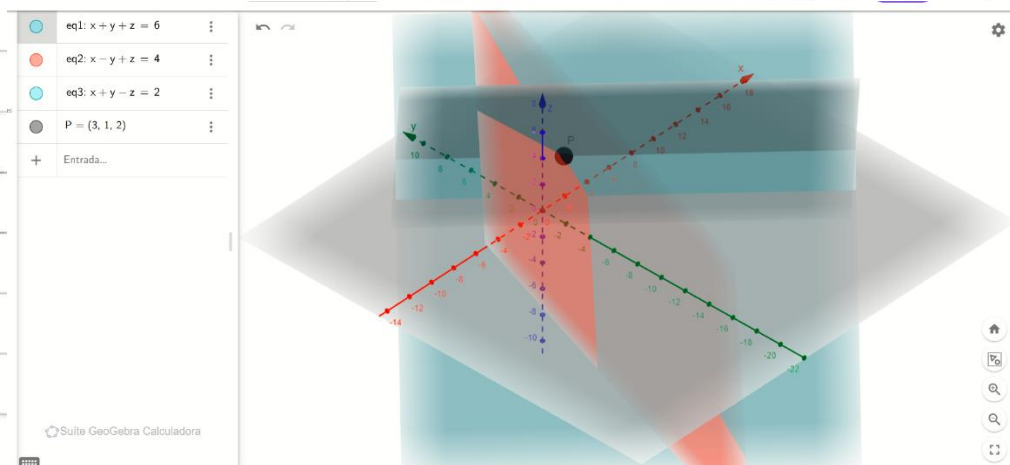
$$2y = 4$$

$$x = 6-3$$

$$y = 2$$

$$y = 4 = 2$$

$$x = 3$$



Questionário Simul

4. O que representa geometricamente uma equação linear com duas variáveis? Representa uma reta no plano cartesiano. Todos os pontos (x, y) que satisfazem essa equação formam uma linha reta.

2. O que representa a solução de um sistema de duas equações lineares com duas variáveis? O ponto ou pontos em que as retas se encontram no plano.

3. Quais são as três possibilidades geométricas para duas retas?

Retas Concorrentes $\rightarrow$ Se cruzam em um único ponto.

Retas Paralelas $\rightarrow$ Nunca se cruzam.

Retas Coincidentes $\rightarrow$ Dão a mesma reta, sobreposta.

4. Como essas possibilidades estão relacionadas ao número de soluções do sistema?

Retas Concorrentes $\rightarrow$ O sistema tem uma única solução (ponto de interseção).

Retas Paralelas $\rightarrow$ O sistema não tem solução (sistema impossível, pois as retas nunca se encontram).

Retas Coincidentes $\rightarrow$ O sistema tem infinitas soluções, pois qualquer ponto de uma reta também pertence à outra (dão a mesma reta).

5. O que representa geometricamente uma equação linear com três variáveis? Representa um plano no espaço tridimensional. Todos os pontos (x, y, z) .

6. O que representa a solução de um sistema de três equações lineares com três variáveis?

Representa o ponto comum aos três planos, onde eles se cruzam.

7. Qual a diferença entre um ponto e um vetor?

Ponto = Representa uma posição, indica onde algo está localizado, as três das coordenadas (x, y) ou (x, y, z) .

Vetor = Representa um deslocamento, ou seja uma direção, um sentido e uma magnitude (tamanho).

8. Como podem obter o vetor $\vec{AB}$ a partir das coordenadas de A e B?

O vetor é obtido subtraindo as coordenadas do ponto de extremidade (B) e do ponto de origem (A).

$$AB = B - A$$

9. Calcule: $(2, 3) \cdot (4, -1)$

$$2 \cdot 4 + 3 \cdot (-1)$$
$$= 8 - 3$$
$$= 5$$

10. Calcule: $(2, 3) \cdot (-3, 2)$

$$2 \cdot (-3) + 3 \cdot 2$$
$$= -6 + 6$$
$$= 0$$

11. O que significa geometricamente um produto escalar igual a zero?

Significa que dois vetores são perpendiculares (ortogonais) entre si, formando um ângulo de 90° em relação aos vetores.

12. Complete

Álgebra $\leftrightarrow$ Geometria

Um sistema de duas variáveis representa geometricamente:

Um conjunto de retas no plano, e a solução do sistema representa os pontos de interseção entre essas retas.

Um sistema de três variáveis representa geometricamente:

Um conjunto de planos no espaço, e a solução do sistema representa os pontos (pontos) de interseção comum a esses planos.

12- Para começar

de você dizer que explica para um colega a principal descoberta desta oficina em apenas uma frase, o que diria?

A principal descoberta é que resolver um sistema é na verdade achar os pontos onde as retas ou planos se encontram.